

中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

图论第一次习题课

2025 年 12 月 1 日

三次习题课：

12.2 周二课上

12.11 周四课上

12.18 周四课上

习题课内容：作业题讲解，题型及解题思路，复习要点

今日内容：前三章作业及重点内容复习

第一次作业 Ch1 4,5,8,9

第二次作业 Ch1 16,20,22,24

Ch2 13,14,17,19,22,25

第三次作业 Ch3 8,9,15,25,27,28

1 第一次作业

2 第二次作业

3 第三次作业

4 前三章知识点回顾

1 第一次作业

2 第二次作业

3 第三次作业

4 前三章知识点回顾

习题 1.4

证明：任何至少有两个人构成的群体中，其中有两个人，他们的朋友数一样多。

习题 1.4

证明：任何至少有两个人构成的群体中，其中有两个人，他们的朋友数一样多。

证明：设总人数为 n, 则其中一个人的朋友数只有 n 种可能的取值: $0, 1, \cdots, n-1$.
反证法: 假定这 n 人每人的朋友数各不相同, 则一定取遍 0 到 $n-1$ 的所有值。
考虑其中朋友数分别为 0 与 $n-1$ 的两人甲与乙, 则甲应与任何其他人不为朋友, 而乙与任何其他人均为朋友, 此时考虑 “甲与乙是否是朋友” 便产生矛盾。

习题 1.5

$2n(n \geq 2)$ 个人中，每个人至少与其中的 n 个人认识，则其中存在 4 个人，使得这 4 个人围桌而坐时，每个人旁边都是他认识的人。

考点：图的实际应用，抽屉原理

习题 1.5

$2n(n \geq 2)$ 个人中，每个人至少与其中的 n 个人认识，则其中存在 4 个人，使得这 4 个人围桌而坐时，每个人旁边都是他认识的人。

证明：

将这些人看作图的顶点，认识关系对应边，则命题等价于证明：在一个 $2n$ 阶简单图 $G(V, E)$ 中，若 $\delta(G) \geq n$，则 G 中必包含一个长度为 4 的圈 C_4。分两种情况讨论。

- 如果 G 是完全图，则由于 $2n \geq 4$，任取图中 4 个点随意排列都能找到一个 C_4 。
- 如果 G 不是完全图，则一定存在两个点 u, v ，使得 $uv \notin E$ ，则有 $u, v \notin N(u), N(v)$ ，所以 $|N(u) \cup N(v)| \leq 2n-2$，得 $|N(u) \cap N(v)| \geq 2$，于是 u, v 至少有两个公共邻居，设为 x, y 。则 $u-x-v-y-u$ 构成一个 C_4。

习题 1.8

设 G 是图，给定 $V(G)$ 的真子集 $V' \neq \phi$，k 为一个端点在 V' 中，另一个端点在 $V - V'$ 中的边数量。证明：若 V' 中 $\deg$ 奇数的点有偶数个，则 k 为偶数；否则，k 为奇数。

考点：Eular 定理

习题 1.8

设 G 是图，给定 $V(G)$ 的真子集 $V' \neq \phi$，k 为一个端点在 V' 中，另一个端点在 $V - V'$ 中的边数量。证明：若 V' 中 $\deg$ 奇数的点有偶数个，则 k 为偶数；否则，k 为奇数。

证明：假想切断这 k 条连接 V' 与 $V - V'$ 的边，剩余的两个联通片必须各自成图 $G(V')$ 与 $G(V - V')$。考虑 V' 中所有点在 G 中的总度数，有 $\sum_{v \in V'} \deg(v) = k + 2\epsilon(G(V'))$. 因此 $\sum_{v \in V'} \deg(v)$ 与 k 奇偶性相同。而 $\sum_{v \in V'} \deg(v)$ 奇偶性又与求和项 $\deg(v)$ 中奇数的数量的奇偶性相同。所以结论成立。

习题 1.9

连通简单图 G 中所有点 $\deg = 2$，证明 G 是圈。

考点：圈，反证法，最长轨道法

习题 1.9

连通简单图 G 中所有点 $\deg = 2$，证明 G 是圈。

证明：
取 G 中的一条最长路径，记为 $P = v_1 v_2 \cdots v_k$。由于 P 最长且图 G 是简单图，v_1 除了与 v_2 相邻外不能再与 P 外的新顶点相邻，否则可延长 P，矛盾。但 $\deg(v_1) = 2$，故 v_1 必与路径上的某个顶点相邻。同理，v_k 也必与路径上的某个顶点相邻。又 v_1 不可能与中间顶点相邻（否则那个中间的顶点度数会变为 3），只能与 v_k 相邻。于是 $v_1 v_2 \cdots v_k v_1$ 构成一个圈。
如果存在 G 中某个节点 u 不在这个圈上，由于图 G 连通，必然存在一条路径连接 u 和 v_1，记为 $u = w_0 - w_1 - w_2 - \cdots - w_m - w_{m+1} = v_1$，由于 u 在圈外，v_1 在圈内，一定存在 $i \in \{0, 1, ..., m\}$ 使得 w_i 在圈外且 w_{i+1} 在圈内，此时 $\deg(w_{i+1}) > 2$，矛盾。
综上 G 没有点不在这个圈上，所以 G 就是圈。

1 第一次作业

2 第二次作业

3 第三次作业

4 前三章知识点回顾

习题 1.16

假设 G 是简单图，且 $\delta(G) \geq k$，则 G 中有长为 k 的轨道.

考点：轨道，反证法，最长轨道法

习题 1.16

假设 G 是简单图，且 $\delta(G) \geq k$，则 G 中有长为 k 的轨道.

证明：设 $P(v_0, v_m)$ 是该图的最长轨道，假设其长度小于 k，即 $m < k$. 因为 $\delta(G) \geq k$，所以 $\deg(v_0) \geq k$，则 v_0 与轨道外至少一个顶点 u 相邻，则轨道 $P(u, v_m)$ 比 $P(v_0, v_m)$ 更长，与 $P(v_0, v_m)$ 是最长轨道的假设矛盾. 故最长轨道长度小于 k 的假设不成立，其长度至少为 k，所以 G 中有长为 k 的轨道.

习题 1.20

设 G 是连通图，且每个顶点的度数都是偶数，则 $\omega(G-v) \leq deg(v)/2$.

考点：Eular 定理，反证法

习题 1.20

设 G 是连通图，且每个顶点的度数都是偶数，则 $\omega(G-v) \leq deg(v)/2$.

证明：对于 $G-v$ 中的任意一个连通片 G_i，假设该连通片只有奇数个顶点和 v 相连. 由于 G 中每个顶点的度数都是偶数，则去掉相连边之后，有奇数个顶点的度数为奇数，该连通片的总度数为奇数，与欧拉定理矛盾. 因此 $G-v$ 的任意一个连通片有偶数条边与 v 相连，且由于 G 是连通图，每个连通片均有边与 v 相连. 所以每个连通片与 v 至少有 2 条边相连，则有 $\omega(G-v) \leq deg(v)/2$.

习题 1.22

设 G 是简单连通图，但不是完全图. 证明：G 中存在三个顶点 u, v, w 使得 $uv, vw \in E(G)$, 但是 $uw \notin E(G)$.

考点：简单连通图，反证法，最长轨道法

习题 1.22

设 G 是简单连通图，但不是完全图. 证明：G 中存在三个顶点 u, v, w 使得 $uv, vw \in E(G)$, 但是 $uw \notin E(G)$.

证明:

法一：假设对于 G 中任意三个顶点 u, v, w，若 $uv, vw \in E(G)$, 则 $uw \in E(G)$. 任取 G 中两个顶点 u, v，由于 G 是连通图，存在轨道 $P(u, v) = uu_1 \ldots u_k v$，由 $uu_1, u_1u_2 \in E(G)$, 得 $uu_2 \in E(G)$，以此类推，由 $uu_k, u_kv \in E(G)$, 得 $uv \in E(G)$，那么 G 是完全图，矛盾. 若对于 G 中任意三个顶点 u, v, w，最多存在一条边，则不是连通图. 综上，G 中存在三个顶点 u, v, w 使得 $uv, vw \in E(G)$, 但是 $uw \notin E(G)$.

（该方法只考虑了三个顶点间存在三条边、一条边、零条边，而未考虑它们的组合情况，故证明不完全，大家引以为戒，正确证明方法见法二）

习题 1.22

设 G 是简单连通图，但不是完全图. 证明：G 中存在三个顶点 u, v, w 使得 $uv, vw \in E(G)$, 但是 $uw \notin E(G)$.

证明:

法二：由于 G 是非完全图，存在不相邻的顶点 u, v，由于 G 是简单连通图，u, v 之间存在最短轨道 $P(u, v)$. 若 P 长度为 2，即 $P(u, v) = uu_1v$ ，u, u_1, v 即满足题意的三个顶点；若 P 长度大于 2，即 $P(u, v) = uu_1u_2...u_kv$，则 $uu_2 \notin E(G)$，否则存在更短的轨道 $uu_2..u_kv$，矛盾，那么 u, u_1, u_2 即满足题意的三个顶点. 综上，中存在三个顶点 u, v, w 使得 $uv, vw \in E(G)$, 但是 $uw \notin E(G)$.

习题 1.24

G 是简单图，$\delta(G) \geq 2$ ，则 G 中有长至少为 $\delta(G)+1$ 的圈.

考点：最长轨道法

习题 1.24

G 是简单图，$\delta(G) \geq 2$ ，则 G 中有长至少为 $\delta(G)+1$ 的圈.

证明：取最长轨道 $P(v_0, v_m)$ ，由习题 1.16 知 $m \geq \delta(G)$，且 v_0 的邻顶均在 $P(v_0, v_m)$ 上，否则会得到更长的轨道. 由于 v_0 的邻顶至少有 $\delta(G)$ 个，故至少有一个邻顶的下标大于等于 $\delta(G)$，不妨设为 k. 则 $C_0 = P(v_0, v_k) \cup v_0 v_k$ 构成一个长为 $k+1$ 的圈. 而 $k+1 \geq \delta(G)+1$，得证.

习题 2.13

证明：$\tau(K_v - e) = (v-2)v^{v-3}$.

考点：**生成树**

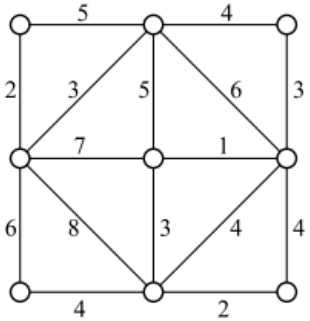
习题 2.13

证明：$\tau(K_v - e) = (v-2)v^{v-3}$.

证明：$\tau(K_v - e)$ 即 K_v 删去边 e 的生成树数量，即不含 e 的生成树数量，以先考虑含 e 的生成树，由对称性可知所有边在所有生成树中出现的次数应该相等，生成树边的数量为 $v-1$，K_v 共有 $v(v-1)/2$ 条边，故任一生成树含边 e 的概率为 $2/v$，而 $\tau(K_v) = v^{v-2}$，故含 e 的生成树有 $2v^{n-3}$，则 $\tau(K_v - e) = v^{n-2} - 2v^{n-3} = (v-2)v^{v-3}$.

习题 2.14

分别用 Kruskal 算法和 Prim 算法求图的最小生成树.



习题 2.14

分别用 Kruskal 算法和 Prim 算法求图的最小生成树.

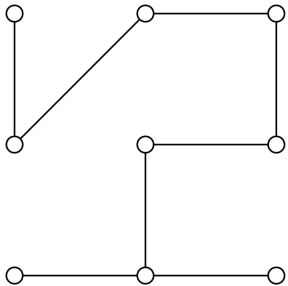
解:

将图 G 中顶点按照从左到右, 从上到下顺序依次标记为 1, 2, ..., 9

Kriskal: 依次选择边 56, 14, 89, 24, 36, 58, 23, 78

Prim: 依次选择顶点 1, 4(14), 2(42), 3(23), 6(36), 5(65), 8(58), 9(89), 7(87)

最小生成树如图, 权为 22



习题 2.17

证明：一棵有向树 T 是有根树，当且仅当 T 中有且仅有一个顶点的入度为 0.

考点：有根树的定义和定理

习题 2.17

证明：一棵有向树 T 是有根树，当且仅当 T 中有且仅有一个顶点的入度为 0.

将轨道上所有边的方向都规定为从根到该顶点的方向, 从而根到每个顶点都有一条有向轨道, 由此得到一棵有根树.

定义 2.5 **有根树**是指定一个顶点作为根, 并且每条边的方向都离开根的有向树. 设 T 是一棵非平凡的有根树, 任给 $v_i, v_j \in V(T)$, 若 $(v_i, v_j) \in E(T)$, 则称 v_i 为 v_j 的**父亲**, v_j 是 v_i 的**儿子**; 同父之子称为**兄弟**; 若从 v_i 到 v_j 有一条有向轨道, 则称 v_i 为 v_j 的**祖先**, v_j 是 v_i 的**后代**.

证明:

(1) 充分性: 设有向树 T 有 n 个节点，r 是 T 中唯一入度为 0 的顶点，则其余 $n-1$ 个顶点的入度至少为 1，已知有向树所有顶点的入度之和为 $n-1$ 因此，每个非根顶点的入度恰好为 1.

现在证明从 r 可到达任意顶点 v r，考虑从 r 到 v 的唯一无向路径 $(r=)v_0, v_1, ..., v_k(=v)$，首先边 rv_1 是由 r 指向 v_1，则边 v_1v_2 是由 v_1 指向 v_2，否则 v_1 入度不为 1，以此类推，路径上所有边均由 v_i 指向 v_i，所有边必须从 r 指向 v，即存在从 r 到 v 的有向路径，故有向树 T 是有根树.

(2) 必要性: 由定义 2.6 显然，有根树中仅有一个顶点入度为 0，其余顶点的入度均为 1

习题 2.19

设 T 是二叉正则树，有 t 片树叶，证明 T 的边数 $\varepsilon = 2t-2$.

考点：二叉树定义及性质

习题 2.19

设 T 是二叉正则树，有 t 片树叶，证明 T 的边数 $\varepsilon = 2t-2$.

证明：二叉正则树中度数为 1 的节点有 t 个，度数为 2 的节点有 1 个（根节点），则度数为 3 的节点有 $v-t-1$ 个.
由 Euler 定理得 $\sum_{v\in V(T)} deg(v) = t+2+3(v-1-t) = 3v-2t-1 = 2\varepsilon$，由 T 是树得 $v = \varepsilon+1$，代入上式得 $\varepsilon = 2t-2$.

习题 2.22

证明引理 2.1. 给定 $\omega_1 \leq \omega_2 \leq ... \leq \omega_t$，则存在一棵 Huffman 树，使得 ω_1, ω_2 对应的顶点是兄弟，且这两个顶点在二叉树中的深度都等于树高.

考点：Huffman 树

习题 2.22

证明引理 2.1. 给定 $\omega_1 \leq \omega_2 \leq ... \leq \omega_t$，则存在一棵 Huffman 树，使得 ω_1, ω_2 对应的顶点是兄弟，且这两个顶点在二叉树中的深度都等于树高.

证明：由于 Huffman 算法每次会选择权重最小的两个节点，已知 $\omega_1 \leq \omega_2 \leq ... \leq \omega_t$，故算法会在第一步选择 ω_1, ω_2 合并，得到新节点，故 ω_1, ω_2 对应的节点是兄弟. 由 Huffman 树是最优二叉树，权值越小的节点，其深度越大，ω_1 权值最小，其深度最大，ω_1, ω_2 为兄弟，故二者深度相同，由树高的定义可知，二者在二叉树中的深度都等于树高.

习题 2.25

证明：在 $v > 3$ 阶的连通图 G 中，存在至少两个顶点，从 G 中删除这两个顶点后所得图仍然连通.

考点：最长轨道法/生成树

习题 2.25

证明：在 $v > 3$ 阶的连通图 G 中，存在至少两个顶点，从 G 中删除这两个顶点后所得图仍然连通.

证明：

法一：取图 G 的最长轨道 $P(u, v)$，下证删除顶点 u, v 后图 G 仍然连通，假设删除 u 后图不连通，则存在与 u 相邻且不在轨道 P 上的顶点 w，那么 $P \cup uw$ 是比 P 长的轨道，这与 P 是最长轨道矛盾，假设不成立，故删除 u 之后图 G 仍然连通，删除 v 同理，证毕.

法二：连通图 G 满足 $v > 3$ 阶，则其生成树至少有两个叶节点，删除这两个顶点不影响树的连通性，在图 G 中删除这两个顶点后仍然连通.

1 第一次作业

2 第二次作业

3 第三次作业

4 前三章知识点回顾

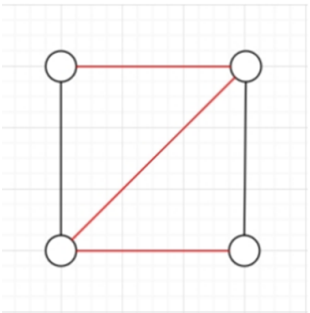
习题 3.8

证明：设 $P(u,v)$ 是 $2-$ 连通图 G 的一条轨道，G 中是否一定存在另一条轨道 $Q(u,v)$，使得 $P(u,v)$ 与 $Q(u,v)$ 没有公共内顶？

习题 3.8

证明：设 $P(u,v)$ 是 $2-$ 连通图 G 的一条轨道，G 中是否一定存在另一条轨道 $Q(u,v)$，使得 $P(u,v)$ 与 $Q(u,v)$ 没有公共内顶？

证明：反例如下



习题 3.9

证明：若简单图 G 不含偶圈和孤立顶点，则 G 的块是 K_2 或奇圈

考点：块

习题 3.9

证明：若简单图 G 不含偶圈和孤立顶点，则 G 的块是 K_2 或奇圈

证明：
任取 G 中块 B，则 B 作为单独一个图是 $2-$ 连通的
若 B 是树，则 B 只能是 K_2
若 B 不是树从而含圈，则下面证明 B 只能是奇圈
(1) 如果 B 含多于一个圈，且存在两个圈 C_1, C_2 有公共边，那么一定可以调整圈的选取，使得这两个圈的公共边只有连续的一段，因此设 C_1 和 C_2 满足这样的条件，此时只属于 C_1 的边的边集为 E_1，只属于 C_2 的边的集合为 E_2，共同属于 C_1, C_2 的边的集合为 E_3，则 $E_1 \cup E_3$，$E_2 \cup E_3$ 以及 $E_1 \cup E_2$ 都是圈，且这三个圈的边数之和为偶数，因此其中必有偶圈，与题设矛盾

(2) 如果 B 含多于一个圈，且任意两个圈之间无公共边，则将每个圈收缩为一个点，新图一定是一棵树 T，若 T 的顶点数大于等于 3，则 T 一定有割点，取这个割点，或者 T 为 K_1 或 K_2，则任取一个点，则这个点若在原图中是一个顶点，那么一定也是原图的割点；若是由圈收缩而来，那么这个圈与其他部分相连的点是割点，与 B 是 $2-$ 连通的矛盾

(3) 如果 B 只有一个圈，则 B 不能有度数为 1 的点，否则与该点相邻的点是割点，与 B 是 $2-$ 连通矛盾，因此 B 本身就是这个圈，故其一定是奇圈

法二:

证明: 任取 G 中块 B，则 B 作为单独一个图是 $2-$ 连通的

若 B 是树，则 B 只能是 K_2

若 B 不是树从而含圈，则下面证明 B 只能是奇圈

取 B 中最大的奇圈 C，下证 C 即 B，B 中不存在其他顶点

假设 B 中存在其他顶点 w 不在这个圈上，由于图 B 2-连通，必然存在一个圈 C_1 包含 w，若 C_1 与 C 仅有一公共点，则该点为 B 的割点，矛盾。故若 C_1 至少与 C 有两公共点，设为 u, v，易知 C_1 上存在与 C 无公共边的轨道 $Q(u, v)$，且 u, v 两点将圈 C 分割为轨道 $P(u, v)$ 以及 $P(v, u)$，由于 C 为奇圈，$P_1(u, v)$ 和 $P_2(u, v)$ 的长度为一奇一偶，那么 $P(u, v) \cup Q(u, v)$ 和 $P(u, v) \cup Q(u, v)$ 中有一偶圈，与题设矛盾。

那么假设不成立，B 中不存在其他顶点这一结论成立，证毕。

习题 3.15

证明：只有两个顶点不是割顶的连通图是一条轨道

习题 3.15

证明：只有两个顶点不是割顶的连通图是一条轨道

证明：取 G 的任意一个生成树 T，G 中割顶一定也是 T 中割顶，因此 T 中最多只有两个非割顶，而对于树而言，每个叶子顶点都是非割顶，而树至少有两个叶子，因此 T 有且仅有两个叶子，因此 T 是一条轨道，设为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，则在原图中对于这条轨道，下面说明 G 中没有其他边

如果 G 中有边 x_ix_j，其中 $j-i \geq 2$，则必有点 $x_k, i<k<j$，那么删去 x_k 后，x_1 到 x_{k-1} 与 x_i 连通，x_{k+1} 到 x_n 与 x_j 连通，且这两部分通过 x_ix_j 连通，因此 x_k 是不是割点，且 $k \neq 1, k \neq n$，与只有两个非割点矛盾，因此 G 是轨道

习题 3.25

证明：G 是 $k-$ 边连通图，若任给 $e \in E(G)$，$G-e$ 都不是 $k-$ 边连通图，则称 G 是最小 $k-$ 边连通图

(1) 若 G 是最小 $k-$ 边连通图，证明：

(a) 任给 $e \in E(G)$，e 都在 G 的某个 $k-$ 边割集中

(b) G 中有一个度数为 k 的顶点

(c) $\varepsilon(G) \leq k(\nu(G)-1)$

(2) 证明：任意 $k-$ 边连通图 G 都存在一个边数最多为 $k(\nu(G)-1)$ 的 $k-$ 边连通生成子图

习题 3.25

(a) 任给 $e \in E(G)$，e 都在 G 的某个 $k-$ 边割集中

证明：

对于 $G-e$，因为不是 $k-$ 连通图，其必存在一个边割集 E'，$|E'|<k$，且 $G-e-E'$ 不连通，因此 $G-(E'+\{e\})$ 不连通，则 $E'+\{e\}$ 是 G 的边割集，又因为 G 的边割集大小至少为 k，因此 $|E'|+1 \geq k$，因此 $|E'|=k-1$，$E'+\{e\}$ 是一个 k 边割集

习题 3.25

(b) G 中有一个度数为 k 的顶点

证明:
若 G 中存在度数小于 k 的顶点，则将其所有相邻的边割掉，G 不连通，与 G 是 $k-$ 连通图矛盾，则 $\delta(G) \geq k$
任取 G 的顶点子集 $X \subset V(G)$，记 $\overline{X} = V(G) - X$，$(X, \overline{X})$ 是 X 和 $\overline{X}$ 之间所有边构成的集合，则一定存在 X，使得 $|(X, \overline{X})| = k$，取其中 $|X|$ 最小的 X，下证 $|X| = 1$
反证，若 $|X| \geq 2$，则 X 的导出子图 $G(X)$ 一定连通（若不连通，则可以取其中一个连通片为 X，使 $|(X, \overline{X})|$ 不变大，且 $|X|$ 变小，矛盾），因此一定存在一条边 $e \in G(X)$，由 (a) 可知，G 中存在一个包含 e 的 $k-$ 边割集，即存在顶点子集 Y，使 $e \in (Y, \overline{Y})$ 且 $|(Y, \overline{Y})| = k$,

下面证明 $|(X\cap Y,\overline{X\cap Y})|+|(X\cup Y,\overline{X\cup Y})|\leq|(X,\overline{X})|+|(Y,\overline{Y})|$

$X\cap Y$ 到 $X\cap\overline{Y}$ 中的边在两侧各被计算一次;

$X\cap Y$ 到 $\overline{X}\cap Y$ 中的边在两侧各被计算一次;

$X\cap\overline{Y}$ 到 $\overline{X}\cap\overline{Y}$ 中的边在两侧各被计算一次;

$\overline{X}\cap Y$ 到 $\overline{X}\cap\overline{Y}$ 中的边在两侧各被计算一次;

$X\cap Y$ 到 $\overline{X}\cap\overline{Y}$ 中的边在两侧各被计算两次;

$X\cap\overline{Y}$ 到 $\overline{X}\cap Y$ 中的边只在右侧被计算一次;

又因为 $|(X,\overline{X})|=|(Y,\overline{Y})|=k$，且 $|(X\cap Y,\overline{X\cap Y})|,|(X\cup Y,\overline{X\cup Y})|\geq k$，所以必有 $|(X\cap Y,\overline{X\cap Y})|=|(X\cup Y,\overline{X\cup Y})|=k$，又因为 Y 不包含 e 的一个点从而不包含 X，因此 $X\cap Y$ 严格小于 X，与 X 的最小性矛盾

因此 X 只能是单点集合，从而 $x\in X$ 的度数为 k

习题 3.25

(c) $\varepsilon(G) \leq k(\nu(G)-1)$

证明:

固定 n，对 k 归纳

$k=1$ 时，G 是树，$\varepsilon(G)=n-1 \leq \upsilon(G)-1$

若对于 $k-1$ 成立，考虑 k，取 H 为 G 的一个最小 $k-1$-边连通生成子图（一定可以通过删去不影响 $k-1$ 连通性的边得到），则有 $\varepsilon(H) \leq k(\upsilon(H)-1)$，定义 $F=E(G)-E(H)$，下面证明 $|F| \leq n-1$

任取 $e \in E(F)$，由 (a)，则 e 一定属于 G 的一个 k 边割集中，即存在 G 的顶点子集 X，使得 $e \in (X, \overline{X})$ 且 $|(X, \overline{X})|=k$，因为 H 是 $k-1$ 边连通的，因此 $(X, \overline{X})$ 中的边至少有 $k-1$ 条属于 H（否则，在 H 中割掉这些边不连通，且数量小于 $k-1$，与 $k-1$ 边连通矛盾），因此至多只有一条属于 F，因此就是 e，所以 e 是 $G(F)$ 中的边割集，隔离了 X 和 $\overline{X}$，故 e 是 $G(F)$ 中桥，由桥的等价定义，e 不在 $G(F)$ 的圈上，由 e 的任意性，F 中无圈，因此 F 是森林，因此 $|F| \leq n-1$

习题 3.25

(2) 证明：任意 $k-$ 边连通图 G 都存在一个边数最多为 $k(\nu(G)-1)$ 的 $k-$ 边连通生成子图

证明：对于图 G，若其不是最小 k 边连通的，一定有边 e，使得 $G-e$ 仍是 k 边连通的，将其删去，重复直至成为最小 k 边连通的，此图记为 H，H 是 G 的 $k-$ 边连通生成子图，由 $(1)(c)$，$\varepsilon(H) \leq k(\upsilon(H)-1) = k(\upsilon(G)-1)$

习题 3.27

证明：当 k 是奇数时，$H_{n,k}$ 是 $k-$ 连通图

习题 3.27

证明：当 k 是奇数时，$H_{n,k}$ 是 $k-$ 连通图

证明：
先证明 n 为偶数，k 为奇数的情况
记 $k=2r+1$，反证，设 V' 是顶割集，且 $|V'|<2r+1$，设 i 与 j 是分属 $H_{n,2r+1}-V'$ 的两个连通片的两个顶点，考虑顶点子集 $S=\{i,i+1,\cdots,j-1,j\}$ 和 $T=\{j,j+1,\cdots,i-1,i\}$，分情况讨论
(1) V' 中点在 S 或 T 中至多 $r-1$ 个，不妨设为在 S 中，则 $S-V'=\{i_1(=i),i_2,\cdots,i_{l-1},i_l(=j)\}$，满足 $i_1<i_2<\cdots<i_{l-1}<i_l$，且 $i_{t+1}\le i_t+r$，因此 i_t 与 i_{t+1} 相邻，所以 i 与 j 连通，矛盾

(2) V' 中点在 S 和 T 中均有 r 个，此时若 $j=i+\frac{n}{2}$，则 i 与 j 直接相邻，因此连通，矛盾；所以 $j\neq i+\frac{n}{2}$，由对称性，不妨设 $i<j<i+\frac{n}{2}$，此时 $i+\frac{n}{2}$ 在 T 中，因为 i 与 $i+\frac{n}{2}$ 相邻，若要 i 与 j 不连通，需要 j 与 $i+\frac{n}{2}$ 不连通，因此在 j 到 $i+\frac{n}{2}$，需要有连续 r 个顶点在 V' 中，但又因 j 与 $j+\frac{n}{2}$ 相邻，且 $j+\frac{n}{2}$ 与 i 均在 T 中，因此在 $j+\frac{n}{2}$ 到 i 中，需要有连续 r 个顶点在 V' 中，这与 V' 中点在 T 中只有 r 个矛盾

因此当 n 为偶数时，$H_{n,2r+1}$ 是 $2r+1$ 连通的

对于 n 为奇数的情况，将 $\frac{n-1}{2}$ 与 $\frac{n+1}{2}$ 之间的边 e 收缩掉，则图 $G\cdot e$ 是 $H_{n-1,k}$，是 k 连通的，下面说明 $\kappa(G)\geq\kappa(G\cdot e)=k$，因此 G 是 k 连通的

若 G 的连通度小于 k，则存在一个点割集 S，满足 $|S|<k$，设 e 的两个端点分别是 u,v，在 $G\cdot e$ 中新的顶点记为 w

若 u,v 均在 S 中，则在 $G\cdot e$ 中 $S-\{u,v\}+\{w\}$ 是点割集，且顶点数小于 k，与 $G\cdot e$ 是 k 连通的矛盾

若 u,v 只有一个在 S 中，不妨设为 u，则在 $G\cdot e$ 中 $S-\{u\}+\{w\}$ 是点割集，且顶点数小于 k，与 $G\cdot e$ 是 k 连通的矛盾

若 u,v 均不在 S 中，则在 $G\cdot e$ 中 S 仍为点割集，且顶点数小于 k，与 $G\cdot e$ 是 k 连通的矛盾

因此 G 是 k 连通的，从而当 n 是奇数时，$H_{n,2r+1}$ 是 $2r+1$ 连通的

习题 3.28

证明：设 G 是满足 $\nu(G) \geq 3$ 的 $k-$ 边连通图，则任给 $e \in E(G)$，$G \cdot e$ 仍是 $k-$ 边连通图

考点：连通，收缩边

习题 3.28

证明：设 G 是满足 $\nu(G) \geq 3$ 的 $k-$ 边连通图，则任给 $e \in E(G)$，$G \cdot e$ 仍是 $k-$ 边连通图

证明：
若 $G \cdot e$ 不是 k 边连通的，则存在 $G \cdot e$ 的边割集 E'，满足 $|E'| < k$，设 E' 将 $G \cdot e$ 划分为 A, B 两部分，e 的端点为 u, v，在 $G \cdot e$ 中新的顶点记为 w，不妨设 $w \in A$，则在 G 中取 $A' = A - \{w\} + \{u, v\}$ $B' = B$，则 $G - E'$ 中 A' 与 B' 不连通，因此 E' 是 G 的边割集，但 $|E'| < k$，与 G 是 k 边连通的矛盾，因此 $G \cdot e$ 也是 k 边连通的

1 第一次作业

2 第二次作业

3 第三次作业

4 前三章知识点回顾

定义 1.1 一个**无向图**G 是一个有序三元组 $G=(V(G),E(G),\psi_G)$，其中，

- $V(G)\neq\emptyset$ 是顶点集合，任给 $v\in V(G)$ 称为一个**顶点**。
- $E(G)$ 是边集合，任给 $e\in E(G)$ 称为一条**边**。
- $\psi_G\colon\ E(G)\to\{\{u,v\}|u,v\in V(G)\}$ 称为边与顶点之间的**关联函数**。

给定图 G，顶点的个数 $|V(G)|$ 称为图 G 的**阶**，记为 $\upsilon(G)$，图 G 的边数 $|E(G)|$ 记为 $\epsilon(G)$。若 $\upsilon(G)+\epsilon(G)$ 为无穷大，则称 G 为**无限图**，否则称 G 是**有限图**。
在图 G 中，若 $\psi_G(e)=\{u,v\}$，则称边 e 与两个顶点 u,v **关联**，也称 u,v 是 e 的**端点**，同时称 u 与 v **相邻**，或称 u 和 v 是**邻顶**。若两条边关联同一个顶点，也称这两条边**相邻**。若 $\psi_G(e_1)=\psi_G(e_2)=\{u,v\}$，则称 $e_1=e_2$ 是**重边**；若 $\psi_G(e)=\{u,u\}$，也就是边 e 的两个端点重合，则称 e 为**环**。
无环，也没有重边的图叫作**简单图**。没有特指的情况下，本教材一般指的是简单图。

几种特殊的图：**完全图，二分图，完全二分图，星图，零图**

定义 1.2 给定无向图 G，$v \in V(G)$ 是 G 的一个顶点，v 的**度数** $deg(v)$ 定义为

$$deg(v) = d_1(v) + 2 \times l(v),$$

其中，$d_1(v)$ 为 v 关联的非环边数，$l(v)$ 为 v 关联的环边数。

定理 1.1 （Euler，1736）任给无向图 G，

$$\sum_{v \in V(G)} deg(v) = 2\varepsilon(G)。$$

子图，真子图，生成子图，顶点导出子图，边导出子图
补图，边图

定义 1.7 给定简单图 $G=(V(G),E(G))$，定义以下一些基本的概念：

- **路径**：图 G 的一条路径 W 定义为 $W=v_0e_1v_1e_2v_2\cdots e_kv_k$，其中 $v_i\in V(G)$ $(0\le i\le k)$；$e_i\in E(G)$ $(1\le i\le k)$；e_i 与 v_{i-1}、v_i 关联，也就是说 v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的端点，$1\le i\le k$。我们称 k 为 W 的长度，v_0 与 v_k 分别为 W 的起点与终点。
- **行迹**：边不重复的路径称为行迹。
- **轨道**：顶点不重复的路径称为轨道。
- **回路**：起点与终点相同的路径称为回路。
- **圈**：除了起点与终点相同之外，没有相同顶点的回路称为圈。

若顶点 u 与 v 之间存在路径，则称 u 与 v **连通**，否则称 u 与 v 不连通。若 u 与 v 连通，u 与 v 之间最短轨道的长度称为 u 与 v 之间的**距离**，记为 $dist(u,v)$；若 u 与 v 不连通，则记 $dist(u,v)=\infty$。若图 G 的任意两个顶点间都连通，则称图 G **连通**。

定义 1.10 一个**有向图**D 是一个有序三元组 $D=(V(D),E(D),\psi_D)$，其中，

- $V(D)\neq\emptyset$ 是顶点集合，任给 $v\in V(D)$ 称为**一个顶点**。
- $E(D)$ 是有向边集合，任给 $e\in E(D)$ 称为**一条有向边**。在不引起混淆的前提下，也简称为边。
- $\psi_D\colon\ E(D)\to V(D)\times V(D)$ 称为有向边与顶点之间的**关联函数**。

给定有向图 $D=(V(D),E(D),\psi_D)$，对于顶点 $u\in V(D)$，我们定义 u 的出度 $deg^+(u)$ 为以 u 为起点的边数，u 的入度 $deg^-(u)$ 为以 u 为终点的边数，即

$$deg^+(u)=|\{e|e=(u,v)\in E(D)\}|,\quad deg^-(u)=|\{e|e=(v,u)\in E(D)\}|.$$

而 u 的度数则定义为两者之和，即 $deg(u)=deg^+(u)+deg^-(u)$。

定理 1.3 任给有向图 D，

$$\sum_{v\in V(D)} deg^+(v) = \sum_{v\in V(D)} deg^-(v) = \varepsilon(D)。$$

算法 1.1 Dijkstra 算法

输入：加权图 $G=(V(G),E(G))$，$\omega: E(G)\to R^+$，顶点 $u_0\in V(G)$。

输出：u_0 到其余所有顶点的距离和最短路径。

(1) 任给 $u,v\in V(G)$，若 $uv\notin E(G)$，令 $\omega(uv)=\infty$；

(2) 令 $d(u_0)=0$，$l(u_0)=\$$；任给 $u\in V(G)$，$u\neq u_0$，$d(u)=\infty$，$l(u)=*$；
$S_0=\{u_0\}$；$i=0$；

(3) 对任给 $u\in V(G)-S_i$，若 $d(u_i)+\omega(u_iu)<d(u)$，则令 $d(u)\leftarrow d(u_i)+\omega(u_iu)$，
且令 $l(u)=u_i$；

(4) 选出 $u_{i+1}\in V(G)-S_i$，使得 $d(u_{i+1})=min_{u\in V(G)-S_i}d(u)$，令 $S_{i+1}=S_i\cup\{u_{i+1}\}$；

(5) 若 $i=\nu(G)-1$，算法停止；否则，令 $i\leftarrow i+1$，转 (3)。

定义 2.1 连通无圈图称为**树**，用T表示。树中度数为 1 的顶点称为**树叶**，度数大于 1 的顶点称为**分支点**，边称为**树枝**。每个连通片都是树的非连通图称为**森林**。孤立点称为**平凡树**。

定理 2.1 设 $G=(V(G),E(G))$ 是简单无向图，则以下命题等价：
(1) G 是树。
(2) G 的任意两个顶点之间有且仅有一条轨道。
(3) G 不含圈，且 $\varepsilon(G)=\nu(G)-1$。
(4) G 是连通图，且 $\varepsilon(G)=\nu(G)-1$。
(5) G 是连通图，且删去任意一条边都不连通。
(6) G 不含圈，且任意添加一条边后恰好含一个圈。

定义 2.3 如果图 G 的生成子图 T 是树，则称 T 是 G 的一棵**生成树**；如果 T 是森林，称它为 G 的**生成森林**。生成树的边称为树枝，图 G 中非生成树的边称为**弦**。T 相对于 G 的补图 T_G^c 称为 G 的**余树**。T_G^c 是 G 的生成子图，其边集合由 G 中不在 T 上的边组成。

推论 2.2 G 是连通图的充分必要条件是 G 有生成树。

定义 2.4 给定连通边权图 $G=(V(G),E(G),\omega)$，其中，$\omega: E(G)\to R^+$ 为边权函数，G 的生成树 T 的权定义为 $W(T)=\sum_{e\in E(T)}\omega(e)$，权最小的生成树称为 G 的**最小生成树**。

算法 2.1 Kruskal 算法

输入：加权图 $G=(V(G),E(G),\omega)$，$\nu=|V(G)|$。

输出：G 的一棵生成树的边子集 $\{e_1,e_2,\cdots,e_{\nu-1}\}$。

(1) 从 $E(G)$ 中选权最小的边 e_1；

(2) 若已经选定边 $e_1,e_2,\cdots,e_i$，则从 $E(G)-\{e_1,e_2,\cdots,e_i\}$ 中选出边 e_{i+1}，使得

(i) 边导出子图 $G[\{e_1,e_2,\cdots,e_i,e_{i+1}\}]$ 不含圈；

(ii) 在满足 (i) 的前提下，$\omega(e_{i+1})$ 的权最小，即 $\omega(e_{i+1})=min_{e\in E(G)-\{e_1,e_2,\cdots,e_i\}}\omega(e)$。

(3) 反复执行第 (2) 步，直到选出 $e_{\nu-1}$ 为止。

算法 2.2 Prim 算法
输入：边权图 $G=(V(G),E(G),\omega)$，$\nu=|V(G)|$。
输出：G 的一棵生成树的边子集 E'。

(1) 从 $V(G)$ 中任意选取一个顶点 s，令 $V'=\{s\}$，$E'=\emptyset$；
(2) 在 $(V',\overline{V'})$ 中选择一条权最小的边 uv，其中 $u\in V', v\in\overline{V'}$。令 $V'=V'\cup\{v\}, E'=E'\cup\{uv\}$；
(3) 反复执行第 (2) 步，直到 $|V'|=\nu$ 或 $|E'|=\nu-1$ 为止。

破圈法

定义 2.5 **有根树**是指定一个顶点作为根，并且每条边的方向都离开根的有向树。设 T 是一棵非平凡的有根树，任给 $v_i, v_j \in V(T)$，若 $(v_i, v_j) \in E(T)$，则称 v_i 为 v_j 的**父亲**，v_j 是 v_i 的**儿子**；同父之子称为兄弟；若从 v_i 到 v_j 有有向轨道，则称 v_i 为 v_j 的**祖先**，v_j 是 v_i 的**后代**。

定义 2.6 在有根树中仅有一个顶点入度为 0，其余顶点的入度均为 1。有根树 T 中入度为 0 的顶点就是**根**，入度为 1 出度为 0 的顶点称为**树叶**，入度为 1 出度不为 0 的顶点称为**内点**，内点和根统称为**分支点**。从根到 T 的任一顶点 v 的距离称为 v 的**深度**$L(v)$，深度的最大值称为**树高**$h(T)$。

定义 2.8 设 T 是一棵有根树，
(1) 若 T 的每个分支点至多有 r 个儿子，则称 T 是r **叉树**；
(2) 若 T 的每个分支点都恰好有 r 个儿子，则称 T 是r **叉正则树**；
(3) 若 T 是 r 叉正则树且每个树叶的深度都是树高，则称 T 是r **叉完全正则树**；
(4) 若 T 是 r 叉树且为有序树，则称 T 是**有序** r **叉树**；
(5) 若 T 是 r 叉正则树且为有序树，则称 T 是**有序** r **叉正则树**；
(6) 若 T 是 r 叉完全正则树且为有序树，则称 T 是**有序** r **叉完全正则树**。

定理 2.8 二叉树有以下性质：
(1) 第 i 层的顶点数最多是 2^i；
(2) 深度为 h 的二叉树最多有 $2^{h+1}-1$ 个顶点；
(3) 设二叉树出度为 2 的顶点数为 n_2，树叶数为 n_0，则有 $n_0 = n_2 + 1$；
(4) 包含 n 个顶点的二叉树的高度至少为 $\log(n+1)-1$。

定义 2.9 设二叉树 T 有 t 片树叶 $v_1, v_2, \cdots, v_t$，其权值分别为 $w_1, w_2, \cdots, w_t$，T 的**加权路径长度 (Weighted Path Length)** 定义为：$WPL(T) = \sum_{i=1}^{t} w_i L(v_i)$，其中 $L(v_i)$ 为 v_i 的深度。

给定一组权值相同的树叶，加权路径长度最短的树称为**最优二叉树**

算法 2.3 Huffman 算法
输入：给定实数 $w_1 \le w_2 \le \cdots \le w_t$。
输出：带有权值 $w_1 \le w_2 \le \cdots \le w_t$ 的最优二叉树。
(1) 连接以 w_1, w_2 为权的两片树叶，得到带权为 $w_1 + w_2$ 的分支点；
(2) 在 $w_1 + w_2, w_3, \cdots, w_t$ 中再取两个最小的权，连接它们对应的顶点又得到新的分支点及所带的权；
(3) 重复第 (2) 步，直到形成一棵树为止。

定义 3.1 给定简单图 $G=(V(G),E(G))$ 的一对不相邻的顶点 $u,v\in V(G)$，$u\neq v$。若 $S\subseteq V(G)-\{u,v\}$ 使得 u 与 v 在 $G-S$ 中不连通，即分属两个不同的连通片，则称 S 是一个 uv-**顶割集**，简称为 uv-**割集**，也称 S **隔离了** u 与 v。含顶点最少的 uv-割集称为**最小** uv-**割集**，其中的顶点数记为 $c(u,v)$，称为 u 与 v 在 G 中的**顶连通度**，记为 uv-**连通度**。若 $u=v$ 或者 u 与 v 在 G 中相邻，则 uv-连通度没有定义。

定义 3.2 给定连通简单图 $G=(V(G),E(G))$，以及 $S\subset V(G)$，若 $G-S$ 中不连通，则称 S 是 G 的**顶割集**，简称**割集**。若一个割集中有 k 个元素，则称之为 k-**顶割集**。含顶点数最少的割集称为**最小割集**，其中的顶点数记为 $\kappa(G)$，称为 G 的**顶连通度**，简称为**连通度**。

定义 3.3 给定简单图 $G=(V(G),E(G))$ 的一对顶点 u,v，$u\neq v$。若边子集 $E'\subseteq E(G)$ 使得 u 与 v 在 $G-E'$ 中不连通，即分属两个不同的连通片，则称 E' 是一个 uv-**边割集**。含边数最少的 uv-边割集称为**最小** uv-**边割集**，其中的边数记为 $c'(u,v)$，称为 u 与 v 在 G 中的**边连通度**，简称为 uv-**边连通度**。

定义 3.4 给定连通简单图 $G=(V(G),E(G))$，以及 $E'\subseteq E(G)$，若 $G-E'$ 不连通，则称 E' 是 G 的**边割集**。若一个边割集中有 k 条边，则称之为 k-**边割集**。含边数最少的边割集称为**最小边割集**，其中的边数记为 $\kappa'(G)$，称为 G 的**边连通度**。若图 G 不是连通图，就定义 $\kappa'(G)=0$。

定理 3.5 假定 G 是简单图，则有：

$$\kappa(G) \leq \kappa'(G) \leq \delta(G).$$

定义 3.5 给定连通简单图 $G = (V(G), E(G))$，若存在顶点 v，使得 $G - v$ 不连通，即 $\{v\}$ 是割集，则称 v 是 G 的割顶。

定义 3.6 给定连通简单图 $G = (V(G), E(G))$，若存在边 e，使得 $G - e$ 不连通，也就是 $\{e\}$ 是边割集，则称 e 是 G 的桥（或割边）。